Redis 分布式锁原理简述

1. 分布式锁的基本概念

在分布式系统中，多个节点需要访问共享资源时，为了防止并发冲突和数据不一致问题，通常会使用分布式锁来协调对资源的访问。分布式锁是一种同步机制，确保在同一时间只有一个节点能够访问特定的共享资源[5]。

1.1 分布式锁的核心特性

- **互斥性**：任意时刻只能有一个客户端持有锁。
- **无死锁**：即使持有锁的客户端崩溃或断网，锁也必须能自动释放。
- **安全性**：锁只能被持有者删除，不能被别人误删。
- **高可用**：Redis 节点故障时，锁机制依然能正常工作[14]。

2. 基于 Redis 的分布式锁实现

2.1 原子操作 SETNX 和 EXPIRE

最初，开发者尝试使用 SETNX（Set if Not Exists）命令来实现分布式锁。如果键不存在，则设置键值并返回 1；否则返回 0。这种方式虽然简单，但存在致命缺陷：如果服务获取锁后崩溃，锁将无法释放，导致死锁[14]。

为了解决这个问题，开发者引入了 EXPIRE 命令，为锁设置一个过期时间。然而，SETNX 和 EXPIRE 是两条独立的命令，不是原子操作，这可能导致在设置过期时间之前服务崩溃，从而仍然产生死锁[14]。

2.2 原子命令 SET NX EX

从 Redis 2.6.12 版本开始，SET 命令支持 NX 和 PX 参数，可以同时设置键值和过期时间。这种方式是原子操作，解决了上述问题：

```
SET lock_key <unique_value> NX PX <timeout>
```

- NX：只有当键不存在时才设置键值。

- PX：设置键的过期时间（毫秒）[14]。

2.3 使用 Lua 脚本保证原子性

为了进一步提高安全性，解锁操作应使用 Lua 脚本来保证原子性。Lua 脚本可以在 Redis 中以原子方式执行，确保在检查锁持有者和删除锁之间不会发生其他操作：

```
if redis.call("get", KEYS[1]) == ARGV[1] then
    return redis.call("del", KEYS[1])
else
    return 0
end
```

这段脚本首先检查锁是否由当前客户端持有，如果是则删除锁，否则返回 0[14]。

3. 看门狗机制

为了防止锁在业务处理过程中过期，Redisson 提供了看门狗机制。看门狗是一个后台线程，每隔一段时间（通常是锁超时时间的 1/3）检查锁是否存在。如果锁还存在，看门狗会自动续期，确保锁不会提前过期[14]。

3.1 看门狗的工作流程

1. 客户端加锁，默认过期时间为 30 秒。
2. 启动看门狗线程，每隔 10 秒检查一次锁是否存在。
3. 如果锁还存在，看门狗会将锁的过期时间重置为 30 秒。
4. 如果客户端崩溃，看门狗线程也会停止，锁会在 30 秒后自动失效[14]。

4. Redlock 算法

Redlock 算法是 Redis 官方推荐的一种分布式锁算法，用于提高锁的安全性和容错性。Redlock 算法通过在多个独立的 Redis 实例上加锁来实现，具体步骤如下：

1. 客户端获取当前时间戳作为请求的开始时间。
2. 客户端依次尝试在多个独立的 Redis 实例上加锁，每个实例都需要设置相同的过期时间和随机字符串（nonce）。
3. 如果在大多数 Redis 实例上加锁成功，并且在指定的超时时间内完成了加锁操作，则认为加锁成功。否则，客户端需要在所有实例上尝试解锁操作[17]。

Redlock 算法通过少数服从多数的原则，提高了分布式锁的可靠性和容错性[14]。

5. 总结

基于 Redis 的分布式锁通过原子操作 SET NX EX 和 Lua 脚本实现了高效、安全的锁机制。看门狗机制确保了锁在业务处理过程中的持续有效性，而 Redlock 算法则进一步提高了锁的安全性和容错性。这些技术共同构成了 Redis 分布式锁的核心原理，广泛应用于各种分布式系统中[14]。

参考文献

[1] cnblogs.com — Redis分布式锁 （图解-秒懂-史上最全） - 技术自由圈 - 博客园 URL: https://www.cnblogs.com/crazymakercircle/p/14731826.html 原文片段：「Redis分布式锁 （图解-秒懂-史上最全） - 技术自由圈 - 博客园 疯狂创客圈 Redis分布式锁 （图解-秒懂-史上最全） 文章很长，而且持续更新，建议收藏起来，慢慢读！ 疯狂创客圈总目录 博客园版 为您奉上珍贵的学习资源 ： 免费赠送 ：《尼恩Java面试宝典》 持续更新+ 史上最全 + 面试必备 2000页+ 面试必备 + 大厂必备 +涨薪必备 免费赠送 经典图书: 《Java高并发核心编程（卷1）加强版》 面试必备 + 大厂必备 +涨薪必备 加尼恩免费领 免费赠送 经典图书: 《Java高并发核心编程（卷2）加强版》 面试必备 + 大厂必...」

[2] javaguide.cn — 分布式锁实现方案详解：Redis、Redlock、ZooKeeper 与 Redisson 看门狗 | JavaGuide URL: https://javaguide.cn/distributed-system/distributed-lock-implementations.html 原文片段：「分布式锁实现方案详解：Redis、Redlock、ZooKeeper 与 Redisson 看门狗 | JavaGuide 跳至主要内容 项目介绍 面试准备（必看） Java 数据库 开发工具 常用框架 系统设计 分布式 分布式系统知识体系 分布式系统入门 分布式高频面试题 理论&算法&协议 API网关 API网关基础知识总结 Spring Cloud Gateway面试题总结 分布式ID 分布式ID生成方案详解 分布式ID设计实战指南 分布式锁 分布式锁入门介绍 分布式锁常见实现方案总结 分布式事务 分布式事务解决方案总结 分布式配置中心 分布式配置...」

[3] github.com — Rate limit · GitHub URL: https://github.com/heibaiying/Full-Stack-Notes/blob/master/notes/Redis_%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E9%94%81%E5%8E%9F%E7%90%86.m 原文片段：「Rate limit · GitHub Whoa there! You have triggered an abuse detection mechanism. Please wait a few minutes before you try again; in some

cases this may take up to an hour. Contact Support — GitHub Status — @githubstatus」

[4] juejin.cn — 聊聊redis分布式锁的8大坑前言 在分布式系统中，由于redis分布式锁相对于更简单和高效，成为了分布式锁的首先，被用 - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/7011503283768393736 原文片段：「聊聊redis分布式锁的8大坑前言 在分布式系统中，由于redis分布式锁相对于更简单和高效，成为了分布式锁的首先，被用 - 掘金 聊聊redis分布式锁的8大坑 苏三说技术 2021-09-24 6,256 阅读19分钟 前言 在分布式系统中，由于redis分布式锁相对于更简单和高效，成为了分布式锁的首先，被用到了很多业务场景当中。 尤其是分布式配置中心：apollo、nocos等的出现，让zookeeper的地位越来越低了。zookeeper分布式锁复杂度更高，想把它使用好并不容易。 所以我们还是好好使用redis分布式锁吧。 不是说用了redis分…」

[5] developer.jdcloud.com — 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战-京东云开发者社区 URL: https://developer.jdcloud.com/article/3777 原文片段：「深入理解分布式锁：原理、应用与挑战-京东云开发者社区 您好！ 欢迎来到京东云开发者社区 登录 首页 博文 课程 大赛 工具 用户中心 开源 首页 博文 课程 大赛 工具 开源 更多 用户中心 开发者社区 > 博文 > 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战 分享 打开微信扫码分享 点击前往QQ分享 点击前往微博分享 点击复制链接 深入理解分布式锁：原理、应用与挑战 liuhaozzu 2024-04-30 IP归属：北京 4803浏览 前言 在单机环境中，我们主要通过线程间的加锁机制来确保同一时间只有一个线程能够访问某个共享资源或执行某个关键代码块，…」

[6] blog.csdn.net — Redis 篇-深入了解分布式锁 Redisson 原理（可重入原理、可重试原理、主从一致性原理、解决超时锁失效）_redis可重入锁原理-CSDN博客 URL: https://blog.csdn.net/Tingfeng__/article/details/142027409 原文片段：「Redis 篇-深入了解分布式锁 Redisson 原理（可重入原理、可重试原理、主从一致性原理、解决超时锁失效）_redis可重入锁原理-CSDN博客 Redis 篇-深入了解分布式锁 Redisson 原理（可重入原理、可重试原理、主从一致性原理、解决超时锁失效） 最新推荐文章于 2026-08-06 17:34:50 发布 原创 最新推荐文章于 2026-08-06 17:34:50 发布 · 8.2k 阅读 · 101 · 105 · 本内容遵循CC 4.0 BY-SA版权协议 版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协…」

[7] juejin.cn — Redis分布式锁的实现方式及底层原理Redis分布式锁的实现方式及底层原理 分布式锁在分布式环境中起着非常重要的作用， - 掘金 URL: https://juejin.cn/post/7226933611264819237 原文片段：「Redis分布式锁的实现方式及底层原理Redis分布式锁的实现方式及底层原理 分布式锁在分布式环境中起着非常重要的作用， - 掘金 Redis分布式锁的实现方式及底层原理 IT当时语_青山师__JAVA技术栈 2023-04-28 2,100 阅读

8分钟 Redis分布式锁的实现方式及底层原理 分布式锁在分布式环境中起着非常重要的作用，它可以协调多个节点的操作，保证数据的一致性。Redis作为一个高性能、高可用的缓存系统，提供了基于Redis的分布式锁的实现方案。 本篇博客将介绍Redis分布式锁的实现方式和底层原理，并通过代码实践来演示如何使用Redi...」

[8] cloud.tencent.com — 深入理解分布式锁——以Redis为例-腾讯云开发者社区-腾讯云 URL: https://cloud.tencent.com/developer/article/2427436 原文片段：「深入理解分布式锁——以Redis为例-腾讯云开发者社区-腾讯云 windealli 深入理解分布式锁——以Redis为例 关注作者 腾讯云 开发者社区 文档 建议反馈 控制台 登录/注册 首页 学习 活动 专区 圈层 工具 MCP广场 文章/答案/技术大牛 搜索 搜索 关闭 发布 windealli 社区首页 > 专栏 > 深入理解分布式锁——以Redis为例 深入理解分布式锁——以Redis为例 windealli 关注 发布 于 2024-06-13 18:30:31 发布 于 2024-06-13 18:30:31 21.1K 0 举报 文章被收录...」

[9] redis.io — Redis lock: fast distributed locking explained URL: https://redis.io/glossary/redis-lock 原文片段：「Redis lock: fast distributed locking explained 97% believe in it. 4% have built it. New research: State of context engineering. Read the report Resource Center Events & webinars Blog Videos Glossary Resources Architecture Diagrams Demo Center Resource Center Events & webinars Blo...」

[10] youtube.com — [LIVE]: Implementing Distributed Locking With Redis, Lua Scripting & NodeJS - YouTube URL: https://www.youtube.com/watch?v=uptxcaf2s_4 原文片段：「[LIVE]: Implementing Distributed Locking With Redis, Lua Scripting & NodeJS - YouTube About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2026 Google LLC」

[11] anhdh.net — Distributed Locks and How to Implement Them with Redis | AnhDH URL: https://www.anhdh.net/en/blog/redis-distributed-locking 原文片段：「Distributed Locks and How to Implement Them with Redis | AnhDH On this page 1. The Problem 2. Distributed Lock 2.1. What is a Distributed Lock? 2.2. Why are Distributed Locks Important? 2.3. Approaches to Implementing Distributed Locks 3. Implementing a Distributed Lock with Redi...」

[12] oneuptime.com — How to Implement Distributed Locks with Redis (Redlock) URL: https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-21-redis-distributed-locks/view 原文片段：「How to Implement Distributed Locks with Redis

(Redlock) Skip to main content How to Implement Distributed Locks with Redis (Redlock) A comprehensive guide to implementing distributed locks with Redis using the Redlock algorithm, including lock safety, automatic expiration. By @na...」

[13] developer.aliyun.com — 分布式锁原理与实现（数据库、redis、zookeeper）-阿里云开发者社区 URL: https://developer.aliyun.com/article/890128 原文片段：「分布式锁原理与实现（数据库、redis、zookeeper）-阿里云开发者社区 开发者社区 数据库 文章 正文 分布式锁原理与实现（数据库、redis、zookeeper） 2022-04-19 1097 版权 版权声明： 本文内容由阿里云实名注册用户自发贡献，版权归原作者所有，阿里云开发者社区不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。具体规则请查看《 阿里云开发者社区用户服务协议 》和 《 阿里云开发者社区知识产权保护指引 》。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容，填写 侵权投诉表单 进行举报，一经查实，本社区将立刻删除涉嫌侵权内容。 简介： 分布式锁可以保...」

[14] cnblogs.com — 深入解剖 Redis 分布式锁：从 SETNX 到 Redlock 的演进之路 - 滚动的蛋 - 博客园 URL: https://www.cnblogs.com/irobotzz/p/19275031 原文片段：「深入解剖 Redis 分布式锁：从 SETNX 到 Redlock 的演进之路 - 滚动的蛋 - 博客园 滚动的蛋 毋意、毋必、毋固、毋我 深入解剖 Redis 分布式锁：从 SETNX 到 Redlock 的演进之路 深入解剖 Redis 分布式锁：从 SETNX 到 Redlock 的演进之路 摘要 ：在微服务与分布式架构中，“如何防止资源被并发抢占”是一个永恒的话题。从秒杀扣库存到定时任务调度，分布式锁无处不在。Redis 因其高性能和原子性命令，成为了实现分布式锁的首选中间件。但你真的写对 Redis 锁了吗？本文将带你一层层剥开 Redis 分...」

[15] seven97.top — Redis分布式锁：从SETNX到Redisson的演进 | Seven的菜鸟成长之路 URL: https://seven97.top/database/redis/05-implementdistributedlocks.html 原文片段：「Redis分布式锁：从SETNX到Redisson的演进 | Seven的菜鸟成长之路 跳至主要内容 Java 数据库 MySQL Redis Redis数据类型全攻略：String、List、Hash、Set的实战应用 Redis是如何高效存储与访问数据？ Redis命令处理机制源码探究 Pipelining原理：批量命令背后的秘密 Redis究竟为什么这么快？ Redis持久化：从AOF到RDB，如何实现数据不丢失？ Redis缓存管理：过期删除策略的深度剖析 Redis内存淘汰策略：如何高效管理有限内存？ Redis主从复制是如何保障数据一致性的？...」

[16] support.huaweicloud.com — support.huaweicloud.com URL: https://support.huaweicloud.com/intl/en-us/redisug-nosql/redis_bestpractice_2_010.html

[17] zhuanlan.zhihu.com — zhuanlan.zhihu.com URL: https://zhuanlan.zhihu.com/p/745274384